

גאומטריות

גאומטריה אוקלידית - חלק שני

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1 משולשים
3	2 פונקציית זווית
4	3 שלמות
5	3.1 שני ישרים נחתכים ע"י ישר שלישי

1 משולשים

יהי $(\mathbb{X}, |\cdot|)$ מרחב מטרי, ותהא $\angle$ מטריקה של קרנות על $(\mathbb{X}, |\cdot|)$.

הגדרה 1.1. מצולע ב- $\mathbb{X}$ הוא גרף לא מכוון $G := (V, E)$ כך ש- $V \subseteq \mathbb{X}$, המקיים את שלושת התנאים הבאים:

1. V היא קבוצה מישורית.

2. G הוא מעגל אוילר פשוט, כלומר קיים מעגל אוילר פשוט $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ כך ש- $V = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$.

3. לכל $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$, כך ש- $\{v_1, v_2\} \in E$ ו- $\{v_3, v_4\} \in E$, מתקיים $[v_1, v_2] \cap [v_3, v_4] = \emptyset$.

מסקנה 1.2. לכל מצולע יש לפחות שלושה קודקודים שונים.



נוהגים לכנות מצולע בעל 10 צלעות ומטה לפי מספר הצלעות שלו: משולש (3), מרובע (4), מחומש (5), משושה (6), משובע (7), מתומן (8), מתושע (9) ומעושר (10).

2 פונקציית זווית

הגדרה 2.1. פונקציית זווית

יהי $(\mathbb{G}, |\cdot|)$ מרחב מטרי, ותהא $\angle$ מטריקה של קרנות על $(\mathbb{G}, |\cdot|)$.
 נאמר ש- $\angle$ היא פונקציית זווית על $(\mathbb{G}, |\cdot|)$ אם היא מקיימת את הפסוק הנקרא "הקשר בין זווית למרחק":
 לכל שש נקודות $A, B, O, A', B', O' \in \mathbb{G}$ כך ש- A, B, O שונות מ- O ו- A', B', O' שונות מ- O' , ובנוסף $|AO| = |A'O'|$ ו- $|BO| = |B'O'|$, מתקיים:

$$|AB| < |A'B'| \iff \angle AOB < \angle A'O'B'$$

ובמקרה כזה נאמר שהשלשה $(\mathbb{G}, |\cdot|, \angle)$ היא גאומטריה.

תהא $(\mathbb{G}, |\cdot|, \angle)$ גאומטריה בעלת משולשים, ויהיו $\triangle ABC$ ו- $\triangle A'B'C'$ שני משולשים בגאומטריה זו.

מסקנה 2.2 (משפט חפיפה: צלע-צלע-צלע)

אם $|AB| = |A'B'|$, $|BC| = |B'C'|$ וגם $|CA| = |C'A'|$ אז $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

הוכחה. נניח שאורכי הצלעות של המשולשים שווים זה לזה כנ"ל, ונניח בשלילה שאחת משלוש הזוויות במשולש $\triangle ABC$ אינה שווה לזווית המתאימה במשולש $\triangle A'B'C'$. כמו כן, נניח בהג"כ שזוהי $\angle ABC \neq \angle A'B'C'$ (כלומר $\angle ABC < \angle A'B'C'$ ו- $\angle ABC > \angle A'B'C'$).
 ע"פ הקשר בין זווית למרחק מתקיים $|AC| < |A'C'|$ בסתירה להנחה. ■

מסקנה 2.3 (משפט חפיפה: צלע-זווית-צלע)

אם $|AB| = |A'B'|$, $\angle ABC = \angle A'B'C'$ וגם $|BC| = |B'C'|$ אז $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

הוכחה. נניח ש- $|AB| = |A'B'|$, $\angle ABC = \angle A'B'C'$ וגם $|BC| = |B'C'|$. מהקשר בין זווית למרחק נובע ש- $|AC| = |A'C'|$.
 ולכן ע"פ משפט חפיפה: צלע-צלע-צלע מתקיים $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■

מסקנה 2.4. אם $\triangle ABC$ הוא משולש שווה-שוקיים ($|AB| = |AC|$) אז:

1. זוויות הבסיס שוות זו לזו ($\angle ABC = \angle ACB$).

2. חוצה זווית הראש והתיכון לבסיס מתלכדים, כלומר חוצה הזווית $\angle BAC$ קיים אם"ם התיכון לצלע $\{B, C\}$ קיים ובמקרה כזה הם מתלכדים.

הוכחה.

1. מתקיים $\triangle ABC \cong \triangle ACB$ (2.2) ובפרט $\angle ABC = \angle ACB$.

2. תהא $D \in \mathbb{G}$ נקודה בין A ל- C (אם אין כזו המשפט נכון באופן ריק).

- נניח ש- $[B, D]$ הוא חוצה הזווית של $\angle ABC$, כלומר $\angle ABD = \angle CBD$ ולכן ע"פ משפט חפיפה: צלע-זווית-צלע המשולשים $\triangle ABD$ ו- $\triangle CBD$ חופפים. בפרט $|AD| = |CD|$, ומכאן ש- $[B, D]$ הוא התיכון לצלע $\{A, C\}$.
- נניח ש- $[B, D]$ הוא התיכון לצלע $\{A, C\}$, כלומר $|AD| = |CD|$. בנוסף, ע"פ סעיף 1 מתקיים $\angle BAD = \angle BAC = \angle BCA = \angle BCD$, ולכן ע"פ משפט חפיפה: צלע-זווית-צלע המשולשים $\triangle ABD$ ו- $\triangle CBD$ חופפים. בפרט $\angle ABD = \angle CBD$, ומכאן ש- $[B, D]$ הוא חוצה-הזווית של $\angle ABC$.

■

מסקנה 2.5. אם $\triangle ABC$ שווה-צלעות אז הוא גם שווה-זוויות.

3 שלמות

הגדרה 3.1. גאומטריה $(\mathbb{G}, |\cdot|, \angle)$ תיקרא שלמה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

- לכל שתי נקודות $A, B \in \mathbb{G}$ כך ש- $A \neq B$, ולכל $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < r_1, r_2$, קיימת נקודה $C \in \mathbb{G}$ המקיימת $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$; כלומר כל קבוצה קווית מרבית היא ישר.
- לכל שלוש נקודות $A, B, O \in \mathbb{G}$ שאינן קוויית, ולכל שתי זוויות $\alpha, \beta \in [0, \frac{1}{2}]$ המקיימות $\angle AOB + \alpha \pm \beta = \angle AOB$ ו- $|\alpha \pm \beta| = \angle AOB$, קיימת נקודה $C \in \mathbb{G}$ כך ש- $\alpha + \beta = 1$, $\angle AOC = \alpha$ ו- $\angle BOC = \beta$.

התנאי הראשון מקפל בתוכו את שתי האקסיומות הראשונות של אוקלידס:

1. "ניתן להעביר קטע ישר בין כל שתי נקודות" - בשפה שלנו: לכל $A, B \in \mathbb{G}$, ולכל $0 < r_1, r_2$ כך ש- $r_1 + r_2 = |AB|$, קיימת נקודה $C \in \mathbb{G}$ המקיימת $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$.¹
2. "ניתן להמשיך כל קטע עד לקבלת ישר" - בשפה שלנו: לכל $A, B \in \mathbb{G}$, אם הקבוצה $\{P \in \mathbb{G} \mid B \text{ ל-} A \text{ בין } P\}$ היא קטע², אז לכל $0 < r_1, r_2$ המקיימים $|AB| = |r_1 - r_2|$, קיימת נקודה $C \in \mathbb{G}$ כך ש- $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$.

התנאי השני מתאים לאקסיומה השלישית של אוקלידס³ - "ניתן לצייר מעגל בכל רדיוס וסביב כל מרכז". כאן ההמרה לשפה שלנו מסובכת מעט: ראשית, אוקלידס עובד במישור, ואילו אנו לא הגבלנו את $\mathbb{G}$; שנית, מעגל **במישור** הוא קבוצת כל הנקודות **במישור** הנמצאות במרחק מסוים מנקודה הנקראת "מרכז המעגל", אלא שהמילה "במישור" טומנת בתוכה הרבה יותר משנראה במבט ראשון - היא מוסיפה את העובדה שלכל כיוון אכן קיימת נקודה בכיוון זה ובמרחק המתאים. נשים לב: לכל שתי נקודות, ולכל זווית שאינה מנוונת/שטוחה, ישנם שני כיוונים היוצרים את אותה זווית עם הישר שמגדירות שתי הנקודות - גם בעיה זו נוצרת מהעובדה שאיננו עובדים במישור, שכן רק במישור ניתן לעבוד עם זווית מכוונת⁴. הדרך שבה התמודדנו עם הבעיה היא לזהות את כיוון הזווית באמצעות השוואתה לשתי קרניים שהזווית ביניהן אינה שטוחה/מנוונת, ובאותה הזדמנות דרשנו שהנקודה החדשה תהיה במישור שמגדירות שתי הקרניים. כך השגנו את כל הכיוונים האפשריים במישור זה, ואילו את הקיום של נקודה עבור כל מרחק אפשרי נקבל מהתנאי הראשון.

מסקנה 3.2. בגאומטריה שלמה, בכל משולש יש חוצה-זווית לכל אחת משלוש הזוויות, ויש תיכון לכל אחת מהצלעות.

תהא $(\mathbb{G}, |\cdot|, \angle)$ גאומטריה, נניח שיש ב- $\mathbb{G}$ משולשים, ויהיו $\triangle ABC$ ו- $\triangle A'B'C'$ שני משולשים.

מסקנה 3.3 (משפט חפיפה: זווית-צלע-זווית).

אם $\angle ABC = \angle A'B'C'$, $|AB| = |A'B'|$, וגם $\angle BAC = \angle B'A'C'$, אז $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

הוכחה. נניח ש- $\angle ABC = \angle A'B'C'$, $|AB| = |A'B'|$, וגם $\angle BAC = \angle B'A'C'$, ונניח בשלילה ש- $\triangle ABC \not\cong \triangle A'B'C'$. מכאן ש- $|AC| \neq |A'C'|$ וגם $|BC| \neq |B'C'|$, שכן אחרת נקבל **משפט חפיפה: צלע-זווית-צלע** ש- $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. כעת נניח בהג"כ ש- $|AC| < |A'C'|$, ותהא $D \in \mathbb{G}$ כך ש- $|AD| = |A'C'| - |AC|$ (הקיום של D נובע משלמות הגאומטריה) - משוויונות המשולש המנוון נובע ש- C נמצאת בין A ל- D , ולפיכך $\angle BAC = \angle BAD$. כעת נקבל **משפט חפיפה: צלע-זווית-צלע** ש- $\triangle ABD \cong \triangle A'B'C'$, ובפרט $\angle ABD = \angle A'B'C' = \angle ABC$. מצד שני, ראינו בחלק הקודם שמהיות C בין A ל- D נובע ש- $\angle ABD = \angle ABC + \angle CBD$, אם כן קיבלנו ש- $\angle CBD = 0$ ומכאן ש- $D \in L_{BC}$; אך זה עומד בסתירה לכך שלישרים L_{AC} ו- L_{BC} יש לכל היותר נקודת חיתוך אחת. מכאן שהנחת השלילה שאינה נכונה ו- $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■

מסקנה 3.4. $\triangle ABC$ הוא משולש שווה-שוקיים אם ורק אם זוויות הבסיס ב- $\triangle ABC$ שוות זו לזו, כלומר $\angle ABC = \angle ACB \iff |AB| = |AC|$.

הוכחה. הגרירה מימין לשמאל מופיעה כבר במסקנה 2.4, ואילו הגרירה משמאל לימין נובעת מהחפיפה $\triangle ABC \cong \triangle ACB$ (3.3). ■

מסקנה 3.5. $\triangle ABC$ הוא משולש שווה-צלעות אם ורק אם הוא משולש שווה-זוויות.

¹בהמשך נגדיר את קבוצת כל הנקודות הללו בתור הקטע (A, B) .

²ראו בהערה הקודמת מהו קטע.

³אמנם התנאי השני שלנו חלש ממנו, אך יחד עם הראשון מתקבלת האקסיומה השלישית של אוקלידס במלואה.

⁴זווית מכוונת היא זווית המבדילה בין סיבוב עם כיוון השעון לסיבוב נגדו.

משפט 3.6. במשולש ישר-זווית היתר ארוך ממש מהניצבים

תהייה $A, B, C \in \mathbb{X}$ כך ש- A, C שונות מ- B . אם $\angle ABC$ היא זווית ישרה, אז $|AC| > |AB|$, וכמו כן $|AC| > |BC|$.

הוכחה. נניח ש- $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, ותהא $D \in \mathbb{G}$ נקודה כך ש- $|AB| = |BD|$ ו- $|AD| = |AB| + |BD|$ (הקיום של D נובע משלמות הגאומטריה).

ע"פ שוויונות המשולש המנוון נובע ש- $\angle ABD = \pi$, וכפי שראינו בחלק הקודם נובע מזה ש- $\angle ABC + \angle CBD = \angle ABD = \pi$, ולכן $\angle CBD = \frac{\pi}{2}$, וממילא $\triangle ABC \cong \triangle DBC$ (משפט 2.3).

$$\Rightarrow |AC| = |CD|$$

מא"ש המשולש ומהעובדה ש- $C \notin [A, D]$ נובע כי:

$$|AB| + |BD| = |AD| < |AC| + |CD|$$

ומהשוויונות $|AB| = |BD|$ ו- $|AC| = |CD|$ נסיק שאכן $|AC| > |AB|$.

ההוכחה עבור הא"ש $|AC| > |BC|$ זהה עד כדי החלפת A ו- C בכל מקום. ■

מסקנה 3.7. לא קיים משולש בעל שתי זוויות ישרות: אם $\angle ABC$ היא זווית ישרה אז $\angle BAC$ ו- $\angle ACB$ אינן כאלה.

3.1 שני ישרים נחתכים ע"י ישר שלישי

הגדרה 3.8. נאמר ששתי קבוצות קוויות $S, T \subseteq \mathbb{G}$ מאונכות זו לזו אם הן נחתכות⁵, ולכל $O \in S \cap T, A \in S, B \in T$, הזווית $\angle AOB$ היא זווית ישרה. במקרה כזה נסמן $S \perp T$.

מסקנה 3.9. שתי קבוצות קוויות $S, T \subseteq \mathbb{G}$ הן מאונכות אם"ם קיימות שלוש נקודות $O \in S \cap T, A \in S, B \in T$ כך ש- $\angle AOB$ היא זווית ישרה.

משפט 3.10. יהיו $L_1, L_2, L_3 \subseteq \mathbb{G}$ שלושה ישרים, אם $L_1 \perp L_2$ וגם $L_2 \perp L_3$ אז L_1 ו- L_3 אינם נחתכים.

הוכחה. תהייה $A, B \in \mathbb{X}$ נקודות החיתוך של L_1 ו- L_3 עם L_2 ⁶, נניח בשלילה ש- L_1 ו- L_3 נחתכים, ותהא $C \in L_1 \cap L_3$. ע"פ הנתון ($L_1 \perp L_2$ ו- $L_2 \perp L_3$) הזוויות $\angle ABC$ ו- $\angle BAC$ הן זוויות ישרות, בסתירה למסקנה 3.7. ■

מסקנה 3.11. תהייה $A, B, C, D \in \mathbb{G}$ כך ש- C ו- D נמצאות באותו צד של הישר L_{AB} . אם $\angle BAC + \angle ABD = \pi$ אז הישרים L_{AC} ו- L_{BD} אינם נחתכים.

הוכחה. נניח ש- $\angle BAC + \angle ABD = \pi$, ונניח בהג"כ ש- $\angle BAC \geq \frac{\pi}{2}$.

נניח בשלילה שהישרים L_{AC} ו- L_{BD} נחתכים, ותהא E נקודת החיתוך שלהם.

תהא $F \in \square$ ■

⁵תזכורת: נאמר ששתי קבוצות נחתכות אם החיך שלהן אינו ריק.
⁶נתון ש- $L_1 \perp L_2$ ו- $L_2 \perp L_3$, ובפרט הישרים L_1 ו- L_3 אכן נחתכים.